

# FORCE DES ACIDES

TP

Des solutions d'acide éthanoïque comme le vinaigre ou d'acide chlorhydrique peuvent être utilisées pour détartrer des récipients en verre, de la robinetterie ou des appareils électroménagers. Les ions oxonium  $\text{H}_3\text{O}^+$  libérés par les acides réagissent avec le tartre et le solubilisent. L'acide éthanoïque et l'acide chlorhydrique sont-ils aussi efficaces pour détartrer ?

## Problématique : Comment comparer la force de différents acides dans l'eau ?

On comparera l'efficacité de l'acide ascorbique  $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$  (vitamine C), de l'acide chlorhydrique  $\text{HCl}$  et de l'acide éthanoïque  $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ .

### Document 1 : Matériel disponible

- acide ascorbique en poudre
- solution d'acide chlorhydrique  $S_1$  de concentration  $c_1 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$
- solution d'acide éthanoïque  $S_2$  de concentration  $c_2 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$
- pissette d'eau distillée
- balance
- spatule
- coupelle ou sabot de pesée
- pH-mètre et solutions étalon
- papier filtre
- béchers
- bécher poubelle
- éprouvette graduée de 50 mL
- fiole jaugée de 50 mL

### Document 2 : Données

Masse molaire de l'acide ascorbique :  $M_{\text{AcA}} = 176 \text{ g mol}^{-1}$

## 1. Étude préalable

- Proposer un moyen pratique pour connaître l'efficacité d'un acide, par exemple pour jouer le rôle de détartrant
- Dans le tableau ci-dessous, écrire l'équation de réaction d'un acide  $\text{AH}$  avec de l'eau.
- Compléter le tableau d'avancement de la réaction

|                                       |                  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
|                                       |                  |  |  |  |  |
| État initial                          | $x = 0$          |  |  |  |  |
| État final (si transformation totale) | $x_{\text{max}}$ |  |  |  |  |

- En déduire l'expression de la concentration maximale attendue en ions oxonium notée  $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{max}}$  en fonction de la quantité initiale d'acide  $n_i(\text{AH})$ , puis en fonction de la concentration initiale d'acide  $[\text{AH}]_i$

## 2. Pratique

### a. Réaction d'un acide avec de l'eau

On fait réagir l'acide ascorbique avec de l'eau afin de préparer une solution  $S_1$ .

- Préparer 50 mL de solution  $S_1$ , en dissolvant 0,09 g d'acide ascorbique. Déterminer la concentration initiale  $c_1$  en acide ascorbique de la solution.

Pour des questions de temps et de mise en œuvre, les réactions entre l'acide chlorhydrique et l'eau, d'une part, ont déjà été réalisées. Des solutions aqueuses de chaque acide sont donc à disposition. Pour garantir la validité de la comparaison, les trois solutions ont la même concentration initiale en acide.

### b. Acide fort et acide faible

6. À l'aide de la question 4, déterminer la concentration maximale théorique en ions oxonium  $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{max}}$  de chaque solution puis inscrire les valeurs dans le tableau ci-dessous.

|                                                                 | Solution $S_1$ d'acide ascorbique | Solution $S_2$ d'acide chlorhydrique | Solution $S_3$ d'acide éthanóïque |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{max}}$ (en mol L <sup>-1</sup> ) |                                   |                                      |                                   |
| pH mesuré                                                       |                                   |                                      |                                   |
| $[\text{H}_3\text{O}^+]_f$ (en mol L <sup>-1</sup> )            |                                   |                                      |                                   |

7. Mesurer le pH des trois solutions, puis déterminer leur concentration finale réelle  $[\text{H}_3\text{O}^+]_f$  en ions oxonium.
8. Pour chaque solution, comparer la concentration maximale attendue avec la concentration réelle. Que peut-on en déduire sur la réaction de chaque acide avec l'eau ?
9. Écrire alors les équations de réaction de chaque acide avec l'eau de manière appropriée

L'un des trois acides est un **acide fort**, les deux autres sont des **acides faibles**.

10. Proposer une définition pour chacun de ces termes et expliquer lequel des trois acides serait le plus efficace pour détartrer.

### c. Constante d'acidité des acides faibles

Dans cette partie, on s'intéresse uniquement aux acides faibles. La force d'un acide faible peut être estimée à l'aide de la constante d'équilibre de la réaction entre l'acide et l'eau. Dans ce cas, la constante d'équilibre est alors nommée **constante d'acidité**  $K_A$ . Elle est caractéristique du couple acide-base étudié.

11. Donner l'expression de la constante d'acidité pour la réaction entre un acide faible et l'eau
12. Déterminer sa valeur expérimentale pour chaque acide faible étudié
13. À l'aide des questions de la partie précédente, identifier le lien entre la constante d'acidité  $K_A$  et la force d'un acide faible
14. Classer les trois acides par force croissante, répondre à la problématique